CJAVA

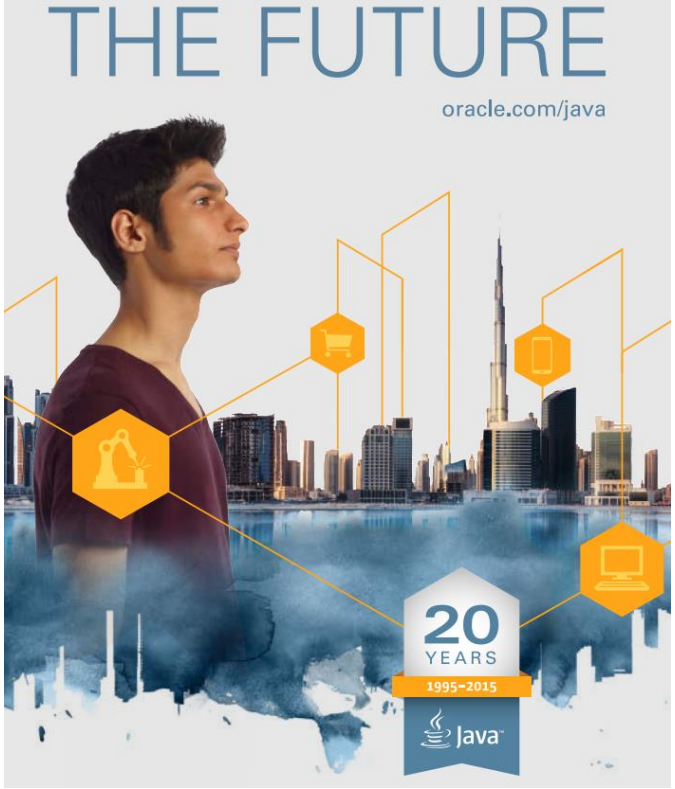
siempre para apoyarte

Visión

Poder aportar al desarrollo del País usando tecnología Java.

CJAVA
siempre para apoyarte

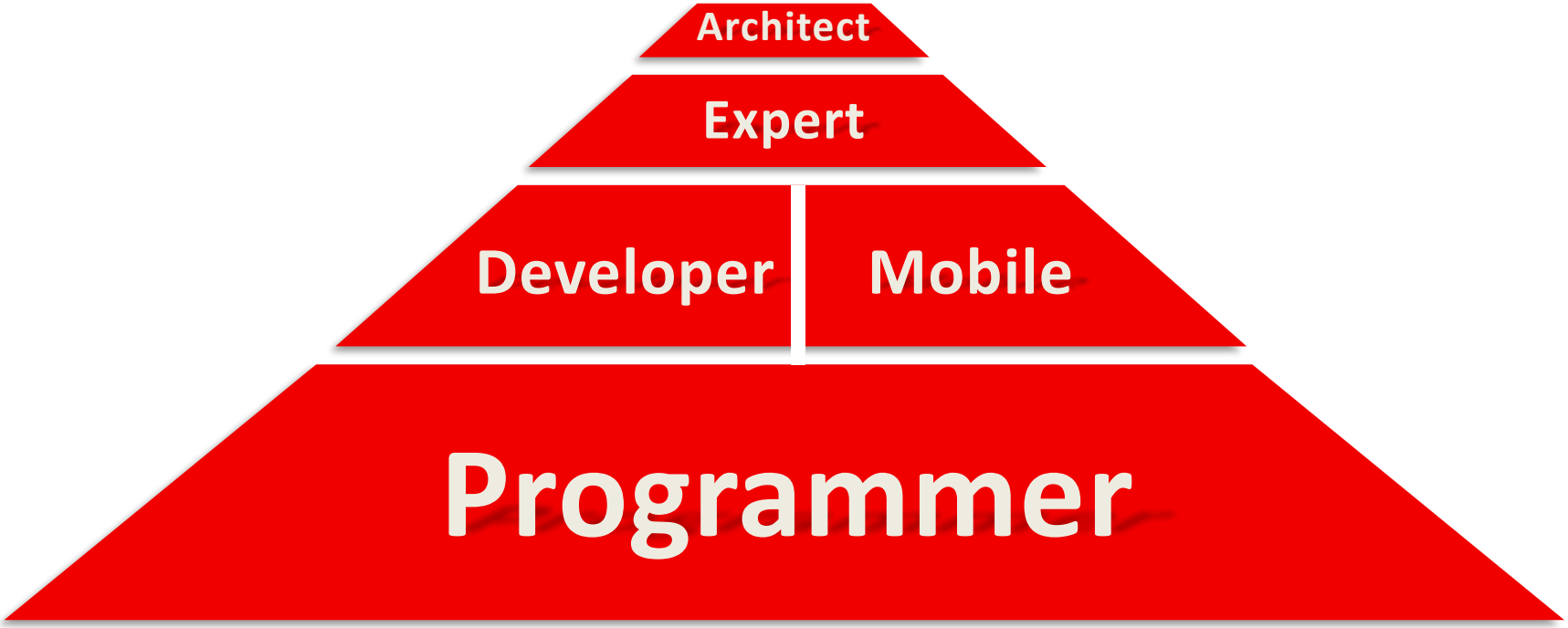
Quienes Somos



Somos una organización peruana orientada a desarrollar, capacitar e investigar tecnología JAVA a través de un prestigioso staff de profesionales a nivel nacional.

CJAVA
siempre para apoyarte

La Carrera JAVA

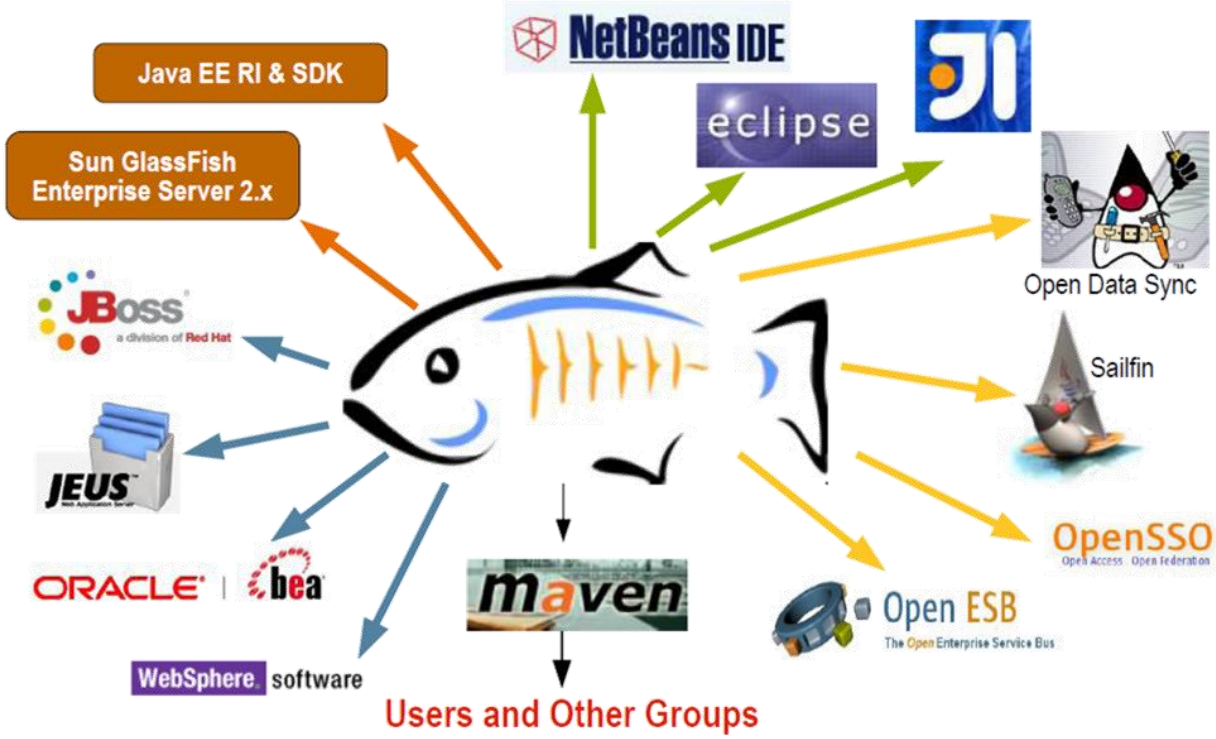


CJAVA
siempre para apoyarte

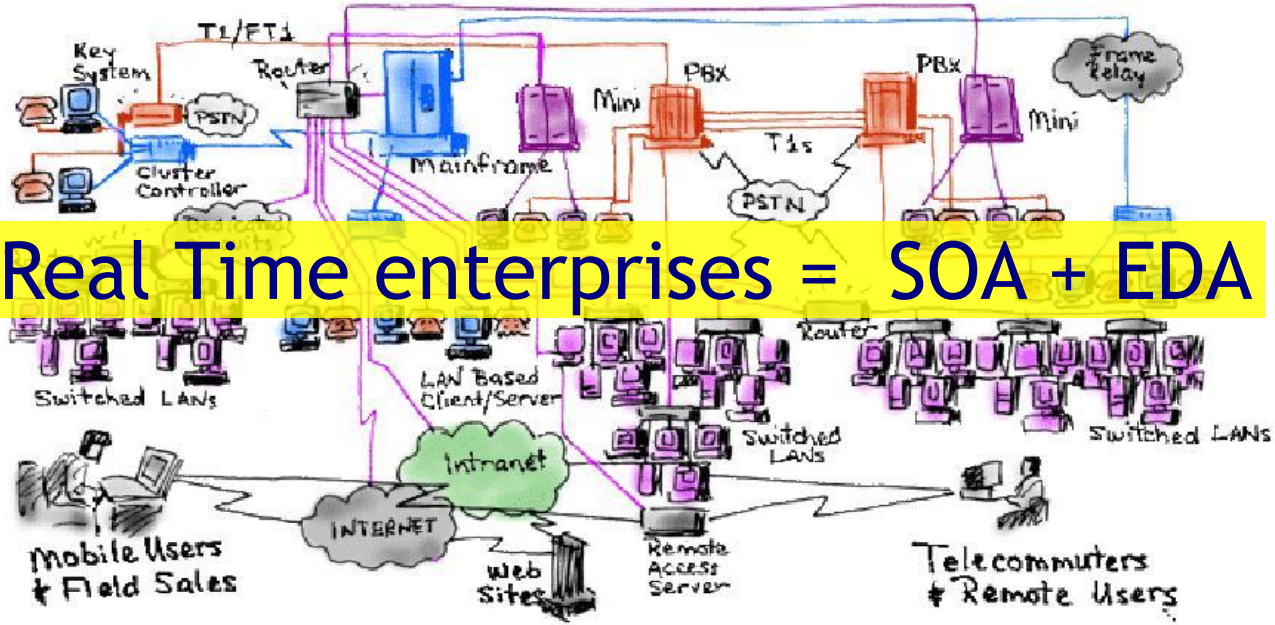
Interoperando en un mundo hibrido

CJAVA
siempre para apoyarte

Ecosistema Glassfish



¿ Cuál es el nuevo orden mundial para organizar este caos tecnológico?



Real Time enterprises = SOA + EDA

CJAVA
siempre para apoyarte

En resumen…

- Integración **dirigida por procesos de negocios**
- Trate de **localizar** donde están **las funcionalidades que soportan** el proceso (Sistemas de información, humanos, etc)
- El **mundo es sincrónico y asincrónico**
- **Soporte la historia**, conviva y **tome ventaja de la misma**

Navegando en el difícil mundo de la integración

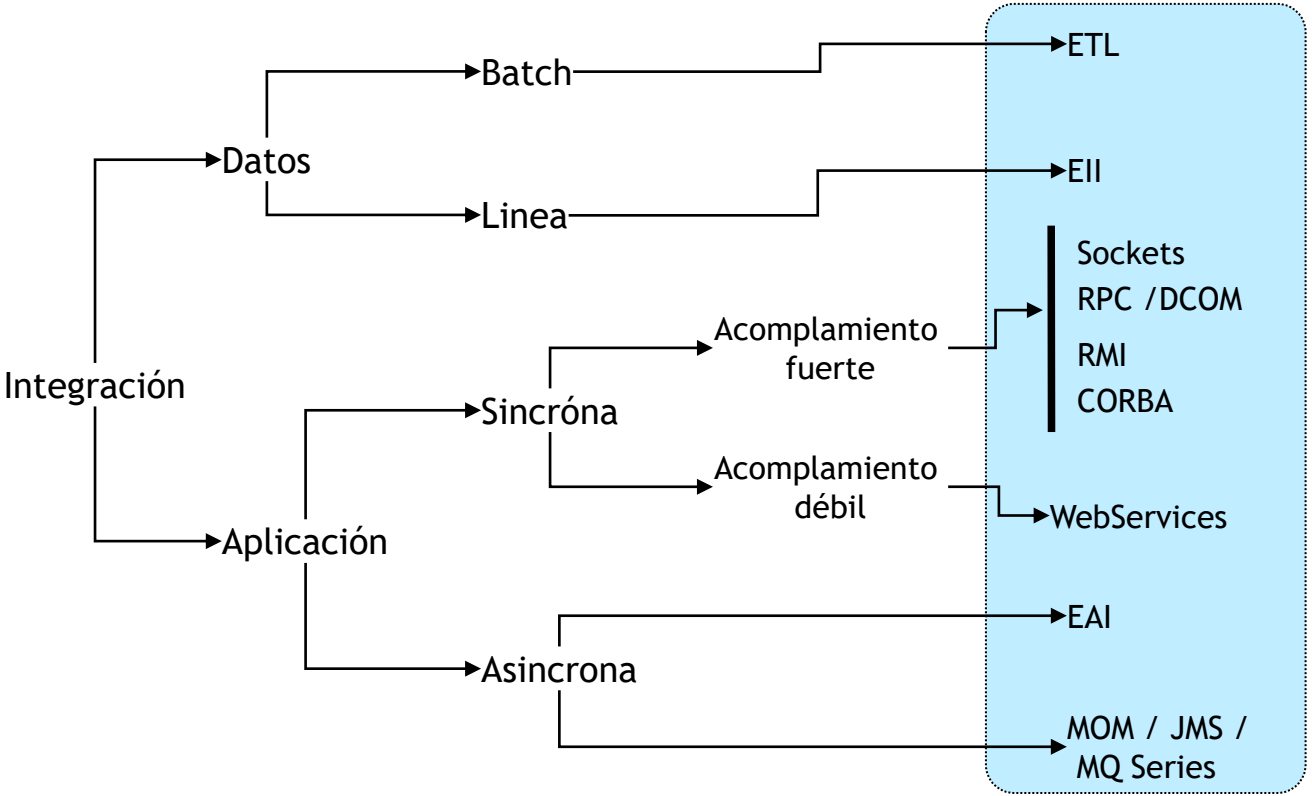
- Existen varios mecanismos de integración (Sockets, RPC, RMI, DCOM, colas, tópicos)

- Existen varios paradigmas de integración (P2P, Publisher-Subscriber,EAI, Middleware, MOM, ESB)

- Existen varios formas de integración EAI
  - Sincrónica (Request-Reply)
  - Asincrónica (Colas (Point 2 Point) / Tópicos (Publisher-Subscriber))

- Existen varias **cosas que queremos integrar**
  - Datos
  - Aplicaciones
  - Componentes

Taxonomía de la integración



Servicios Web

Son programas publicados en servidores Web e invocados para su ejecución por otros programas vía HTTP, generando una respuesta XML.

La ventaja mas importante es que son un estándar y posibilitan compartir funcionalidades entre sistemas heterogéneos de forma sencilla. Para este intercambio, el único requisito es establecer conexiones **TCP/IP** posibilitando la comunicación **HTTP** entre los sistemas.

Servicio Web

Para desarrollar un Servicio Web se debe considerar lo siguiente:

Capacidad Lógica

Debe ser capaz de dar la respuesta solicitada por el cliente y puede, para ello, comunicarse con otros WS, tener acceso a BD, o solicitar información a otras aplicaciones y luego enviarlas en formato XML.

SOAP(Simple Object Access Protocol)

Es un protocolo de mensajería construido en formato XML que se usa para codificar información de los requerimientos de los WS. Los mensajes SOAP son independientes de los sistemas operativos y pueden ser transportados por los protocolos que funcionan en Internet (SMTP, MIME y HTTP).

WSDL (Web Service Description Language)

Lenguaje basado en XML que permite exponer las características de los WS, definiendo la gramática que se debe usar para permitir su descripción y funcionalidad.

Servicio Web

Para desarrollar un Servicio Web existen 2 formas:

Contract First (El contrato primero, usado por Spring WS y también es el recomendado)

- Primero se diseña los mensajes de entrada y salida en el WSDL
- Luego se implementa el contrato definido en un lenguaje de programación

Contract Last (El contrato al ultimo)

- En base al lenguaje de programación se genera el WS
- Generar automáticamente el WSDL

Servicios REST

La Transferencia de Estado Representacional (REST – Representational State Transfer) es una técnica de arquitectura para sistemas hipermedia distribuidos como la web. Si bien el termino REST se origino como una tesis doctoral, en la actualidad se usa en el sentido mas amplio para describir cualquier interfaz web, la cual fue ganando amplia adopción como una alternativa mas simple a SOAP y a los servicios web basados en WSDL.

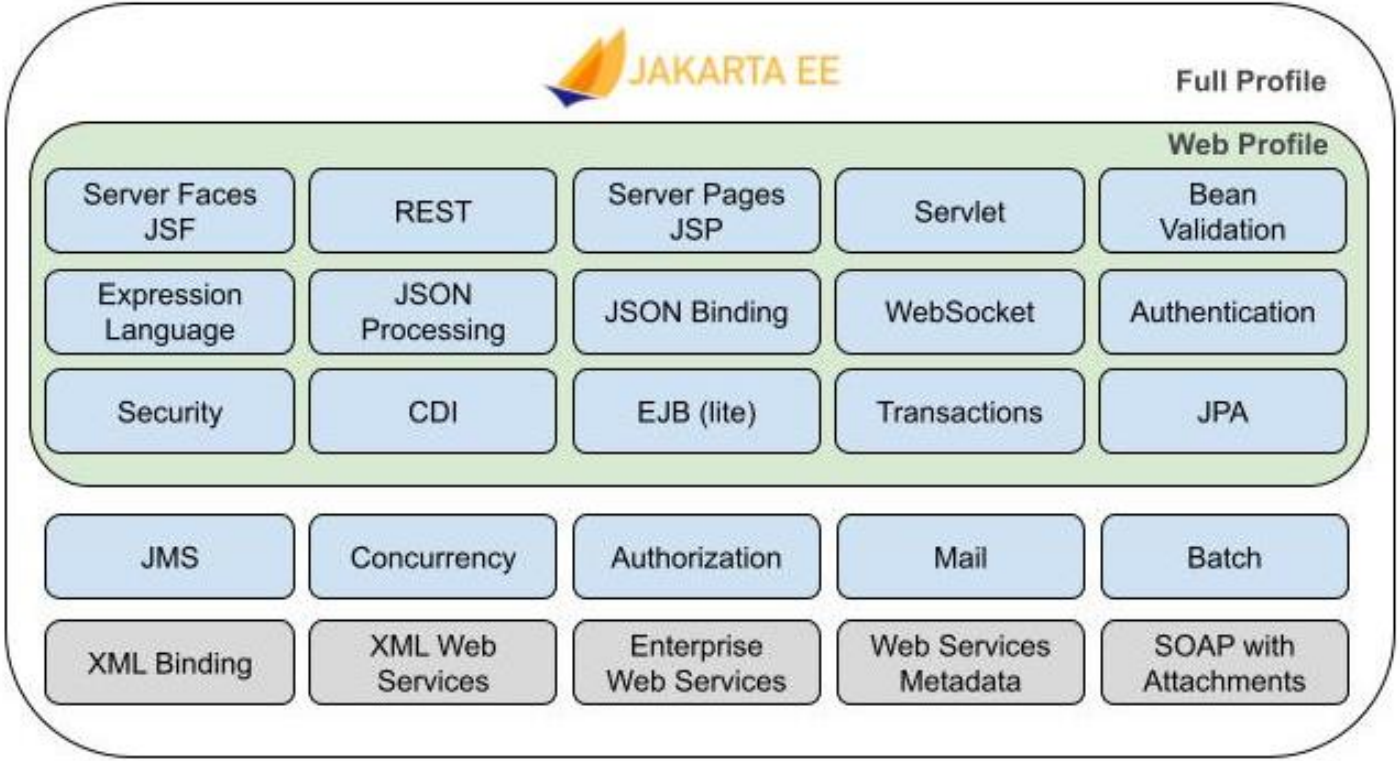
Los 4 principios de REST

1. Utiliza métodos HTTP de manera explicita (GET, POST, PUT, DELETE)
2. No mantiene estado
3. Expone URIS con forma de directorios (http://www.url.com/fuente/id)
4. Transfiere XML, JSON o ambos

CJAVA
siempre para apoyarte

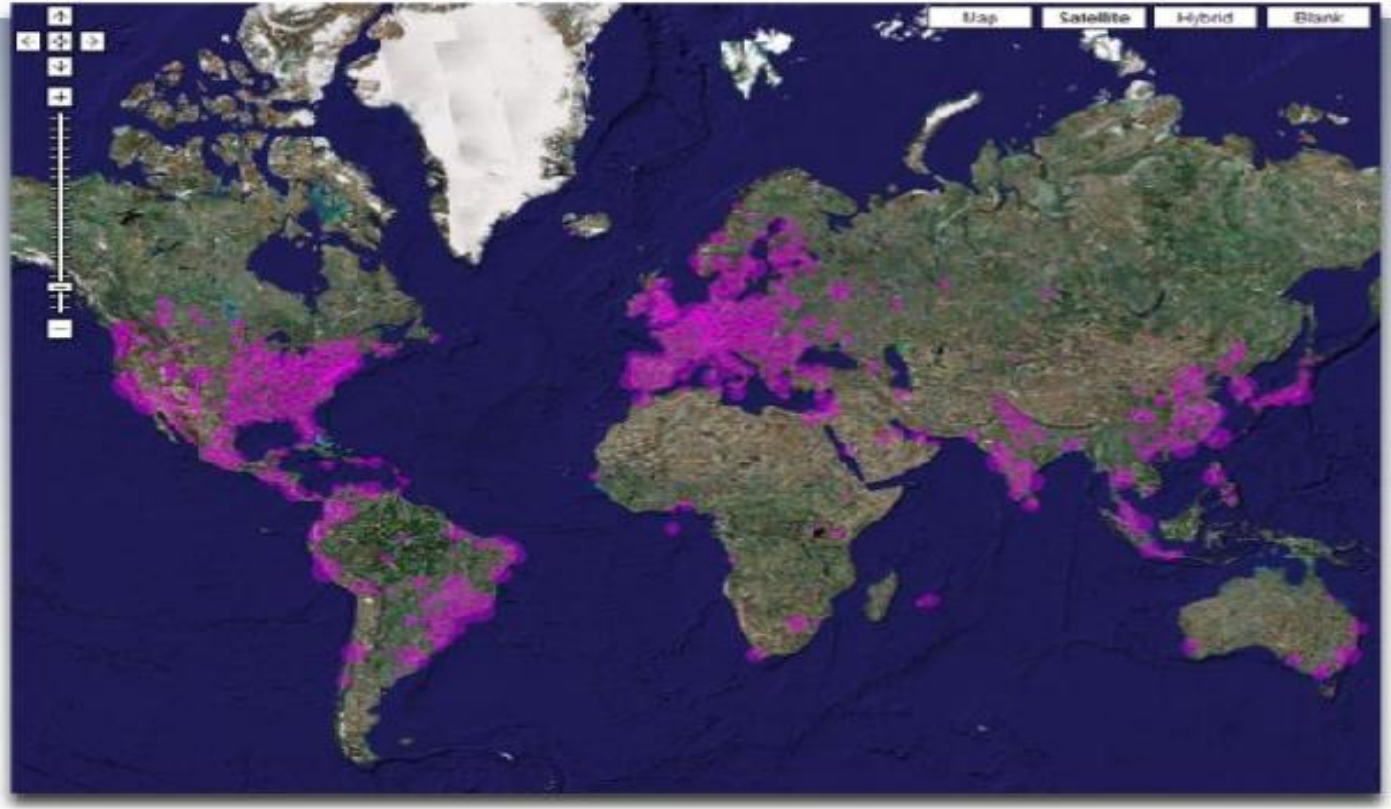
JAKARTA EE

Especificaciones Jakarta EE



CJAVA
siempre para apoyarte

GlassFish en el Mundo



Servicios Web

- Son la invocación de código remoto utilizando protocolos estandarizados.
- En conclusión, realizan la misma función que los sockets, RPC, RMI, Corba y demás tecnologías distribuidas.
- Se puede ver a los servicios Web como una analogía de un procedimiento almacenado en una base de datos.

CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web

- Los servicios Web van de la mano de las tecnologías XML.
- XML nos sirve para estandarizar el marshalling de los datos.
- Utilizar la Web nos permite tener un puerto no bloqueando por Firewall

CJAVA
siempre para apoyarte

¿Qué son los Servicios Web?

- "A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards."

CJAVA
siempre para apoyarte

Características

- La aplicación que actúa como cliente debe conocer:
  - La URL del servidor remoto que ofrece el servicio,
  - El nombre del servicio que se solicita, y
  - Los parámetros que se deben enviar junto con la llamada al servicio.

- Estos datos se enviarán mediante HTTP

Características

- El servidor que ofrece el servicio web leerá los parámetros que se le han enviado, llamará a un componente o programa encargado de implementar el servicio, y los resultados que se obtengan de su ejecución serán devueltos al servidor que solicitó la ejecución del servicio.

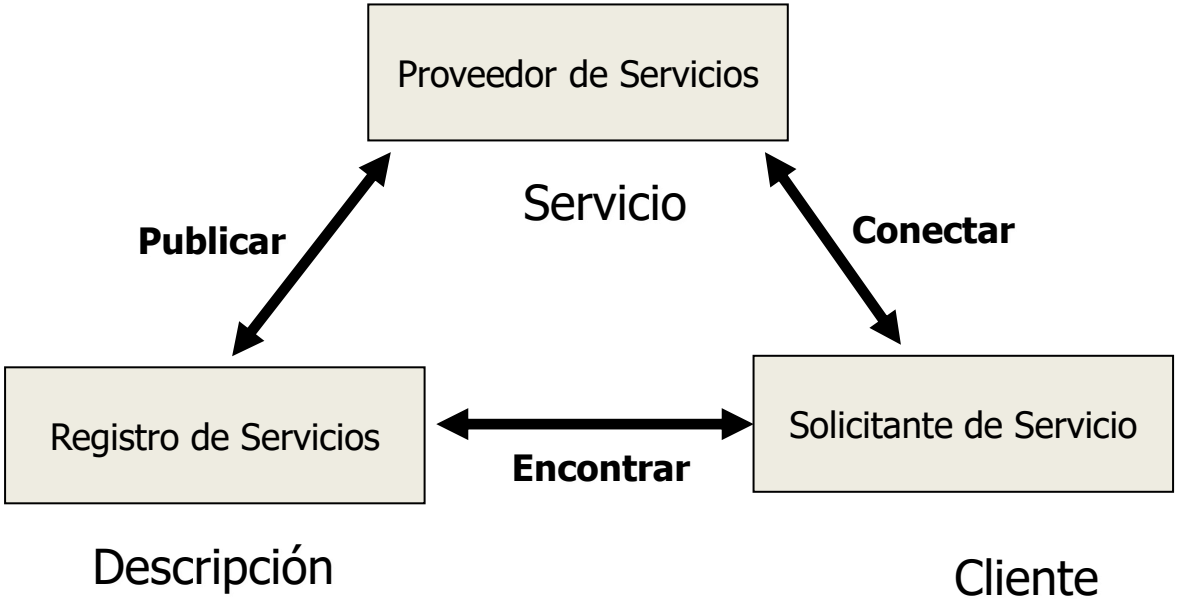
CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web

- Los servicios Web forman la base de la arquitectura orientada a servicios (SOA)

- Los servicio Web utilizan generalmente el método POST de HTTP para enviar los datos de la invocación del servicio.

Arquitectura de Servicios Web



CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web

- Los datos viajan envueltos en un protocolo llamado SOAP (Simple Object Access Protcol) que hace el marshalling de los datos.

- Una de las principales características que tienen los servicios Web radica en su ubicuidad, ya que pueden ser accedidos desde cualquier sitio, utilizando inclusive cualquier otro protocolo de transporte SMTP, FTP, etc.

CJAVA
siempre para apoyarte

SOAP

- Indica cómo se deben codificar los mensajes que circularán entre las dos aplicaciones.

- SOAP define dos modelos de mensajes:
  - Un mensaje de solicitud.
  - Un mensaje de respuesta.

Mensaje de solicitud

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Header>
    </SOAP-ENV:Header>
    <SOAP-ENV:Body>
        <catalogo:buscaIsbn xmlns:catalogo="http://catalogo.org/cat">
            <catalogo:isbn>
                84-4553-3334-2X
            </catalogo:isbn>
        </catalogo:buscaIsbn>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Header>
    </SOAP-ENV:Header>
    <SOAP-ENV:Body>
        <catalogo:buscaIsbnResponse xmlns:catalogo="http://catalogo.org/cat">
        <catalogo:titulo>
            Catalogar materiales especiales
        </catalogo:titulo>
        <catalogo:autor>Marta de Juanes</catalogo:autor>
        </catalogo:buscaIsbnResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web

- Los servicios Web necesitan ser descritos (saber que parámetros reciben, devuelven) para poderlos utilizar en diversos clientes. Esta descripción se realiza a través de WSDL (Web Service Definition Language).

- Generalmente esas descripciones los clientes las conocen o bien, puede descubrirlas haciendo uso de UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).

CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web

- La UDDI no es otra cosa que un repositorio en donde se almacenan servicios Web que pueden ser invocados por diversos clientes.

- Muchas empresas ofrecen servicios Web como amazon, google, http://www.xmethods.com

¿Por qué utilizar Servicios Web?

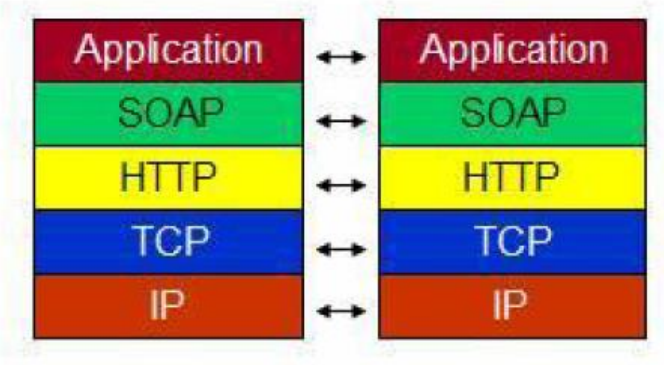
- Múltiples tecnologías para hacer lo mismo:
  - No interoperables entre sí.
  - Ligados a una plataforma.

	DCOM	CORBA	Java RMI
Protocolo	RPC	IIOP	IIOP or JRMP
Formato del mensaje	NDR	CDR	Java Ser. Format
Descripción	IDL	OMG IDL	Java
Descubrimiento	Windows Registry	Naming Service	RMI Registry or JNDI

Pila de protocolos de SW

- Redefinición de toda la pila de comunicaciones
  - Basado en tecnologías estándares

	Servicio web
Protocolo	HTTP
Formato del mensaje	SOAP
Descripción	WSDL
Descubrimiento	UDDI



CJAVA
siempre para apoyarte

Ventajas de los Servicios Web

- Basados en estándares.
  - Fácil integración.
- Desarrollo de actividades modularizadas.
- Independencia de plataforma.
- Puede ser usado tanto en clientes ligeros como pesados (clientes heterogéneos).

CJAVA
siempre para apoyarte

Desventajas de los Servicios Web

- Es que no son seguros...
- Es que no tienen estado...
- Es que no son transaccionales...
- “Los servicios Web no hacen más que reinventar la rueda, pero esta vez usando XML”.

CJAVA
siempre para apoyarte

Protocolos Servicios Web

Publicar, buscar servicios:	UDDI
Descripción de servicios:	WSDL
Interacción de servicios:	SOAP
Formato de datos universal:	XML
Comunicaciones ubicuas:	Internet

CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web con Java

- Los servicios Web con Java se manejan dentro del JWSDP que apartir del JDK 1.4 ya viene integrado de forma nativa al JSE

- Para implementar un Servicio Web se ocupa de un Servidor Web.

CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web con Java

- El servidor Web debe soportar Servicios Web. Generalmente se agregan a servidores Web tradicionales contenedores de servicios Web (axis, metro)

- Para poder consumir un servicio Web sólo se ocupa conocer la implementación del servicio y que esté activo.

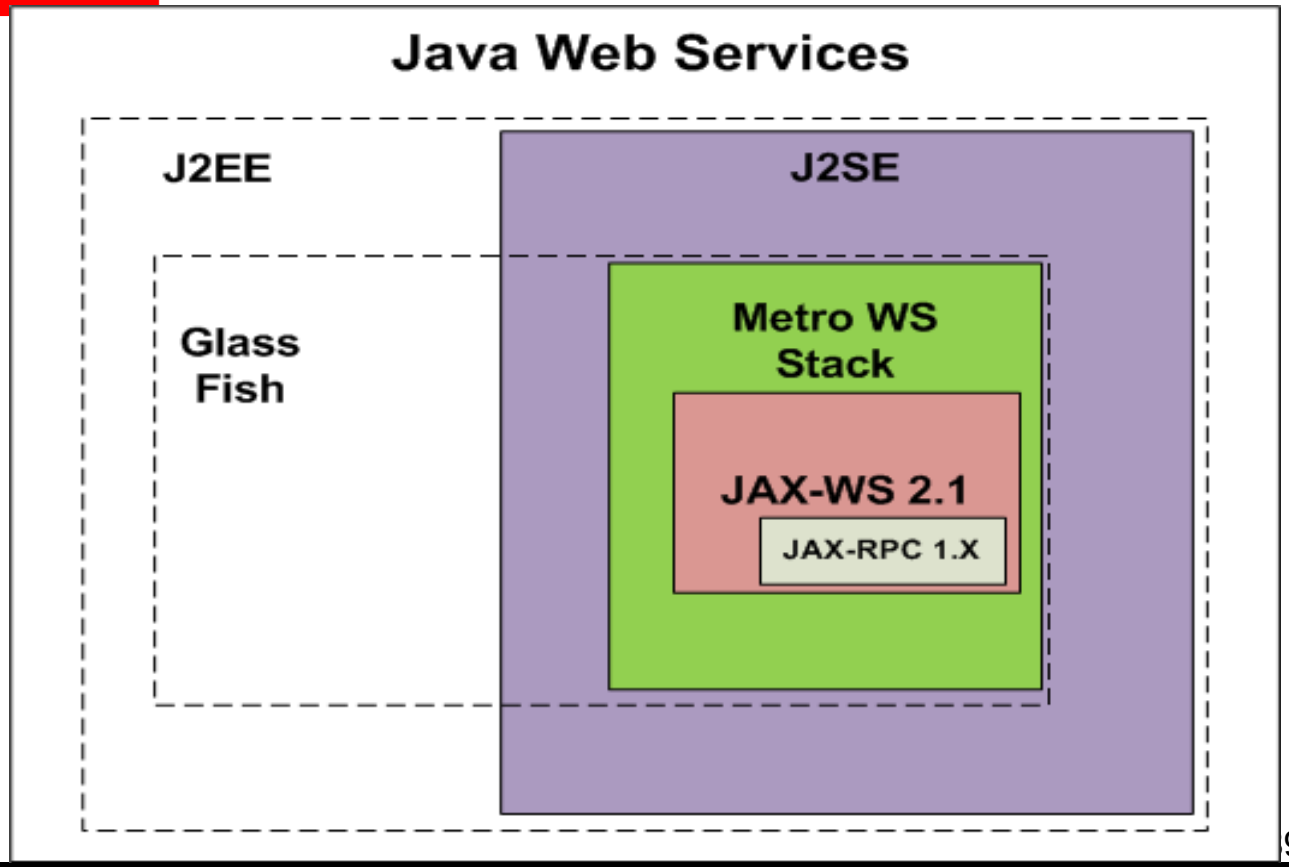
CJAVA
siempre para apoyarte

Servicios Web con Java

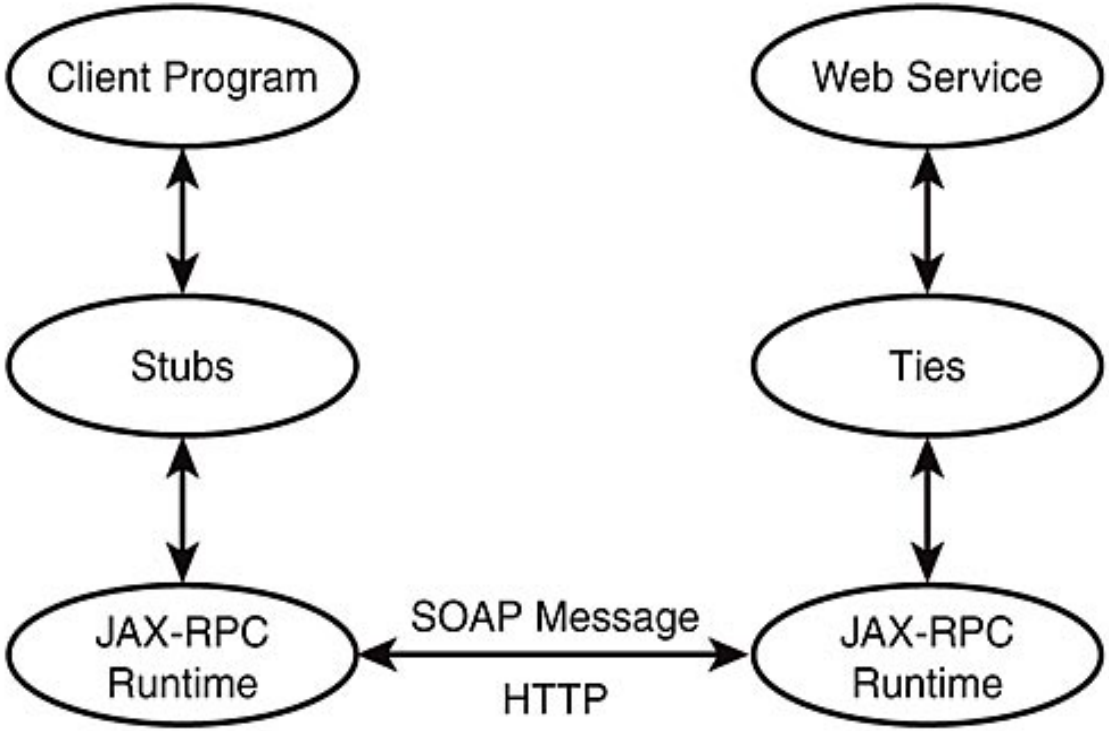
- Los Servicios Web se pueden manejar fácilmente utilizando IDEs como Netbeans o Eclipse.

- Las tecnologías que se involucran para el manejo de servicios Web con Java son muchas: JAX-WS, JAX-B, WS-Metadata, JAX-RS, etc.

Arquitectura Java WS



Comunicación WS



Av. Arenales 395 Oficina 405 / 43376948 / info@cjavaperu.com

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- Es la API más reciente de Java para el manejo de Servicios Web.

- A partir de JSE 6.0 se encuentra de manera nativa, ya que anteriormente estaba en JEE.

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- Reemplaza la anterior API de JAX RPC.
- Incluye nuevos paquetes como: javax.xml.ws, javax.xml.soap,javax.jws
- Utiliza anotaciones para el manejo de servicios Web.

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- La anotación @WebService indica que una clase se expondrá como Servicio Web.

- @WebMethod indica que un método se expondrá como interfaz pública a utilizarse en un servicio Web.

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- Las anotaciones pueden recibir parámetros. Por ejemplo @WebService puede ir acompañado de parámetros como name, serviceName, targetNamespace, portName, entre otros.

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- Crear Servicios Web es sencillo teniendo implementado la lógica del negocio.
- Solo es necesario agregar el paquete:
- **import javax.jws.WebService;**

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- La clase del servicio se le antepone @WebService.

- A continuación se muestra un ejemplo tomado del tutorial oficial de oracle:

```
package hello;
public class CircleFunctions {
```

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

```
public double getArea(double radius) {
return java.lang.Math.PI * (r * r); }

public double getCircumference(double radius) {
    return 2 * java.lang.Math.PI * r; } }
```

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- El servicio publicado quedaría:

```
package hello;
import javax.jws.WebService; @WebService
public class CircleFunctions {
public double getArea(double r) { return
    java.lang.Math.PI * (r * r); }
```

JAX-WS

```
public double getCircumference(double
    r) { return 2 * java.lang.Math.PI * r; } }
```

- Se necesita publicar el método, esto se hace con el método publish() de la clase Endpoint:

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

```
import javax.xml.ws.Endpoint;
public static void main(String[] args) {
Endpoint.publish( "http://localhost:8080/WebServiceExample/circlefunctions", new
    CircleFunctions()); }
```

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- Ahora se pueden compilar los códigos fuentes pero antes es necesario crear la estructura del servicio a treavés de:

- Wsgen –cp – hello.CircleFunctions

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- Para comprobar que el servicio Web está corriendo se debe de visitar:
- http://localhost:8080/WebServiceExample/circlefunctions?WSDL
- Que es la descripción del servicio

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-WS

- En Netbeans los servicios Web se implementan dentro de proyectos Web.
- Muchas de estas tareas se simplifican con NetBeans.
- Los Clientes que consumen servicios web se puden hacer desde cualquier tipo de proyecto

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-B

- Es la Arquitectura de Java para el “ligado” (binding) en XML.
- Es utilizado para el marshalling de los datos de Java con otros lenguajes utilizando generalmente XMLSchema o DTD para representar los datos que se utilizan en WSDL y SOAP.

CJAVA
siempre para apoyarte

JAX-B

- Se pueden utilizar datos primitivos o definidos por el usuario (datos complejos).

- Está API depende de modelos de lectura DOM o SAX de los archivos de XML.

CJAVA
siempre para apoyarte

Tipos de Datos Básicos

XMLSchema	Java
xsd:string	java.lang.String
xsd:integer	java.math.BigInteger
xsd:int	int
xsd.long	long
xsd:short	short
xsd:decimal	java.math.BigDecimal
xsd:float	float

Developer Productivity
JsonArray
@ServerEndpoint
Innovation
GlassFish
JMS2
Default Resources
HTML5
Batch
JSON
JAX-RS2
Non-blocking I/O
JsonObject
@Transactional
Expression Language
Chunk-
WebSocket
Default CDI
NamedStoredProcedureQuery
Concurrency
Batchlet
ManagedExecutorService
@ClientEndpoint
Java EE 7
ClientBuilder
@JMSDestinationDefinition
@AroundConstruct
@FlowScoped

CJAVA
siempre para apoyarte

PREGUNTAS FRECUENTES

CJAVA

siempre para apoyarte

Gracias